Rancang Bangun Aplikasi Ujian Computer Based Test (CBT) Menggunakan Token Berbasis Web

Design and Development of a Web-Based Computer-Based Test (CBT) Application with Token Authentication

Firza Aulia Pratama[a1], Soeheri[b,2]
[a]Mahasiswa Universitas Potensi Utama, Jl.K.L Yos Sudarso KM 6.5 Tj.Mulia, Medan 20241, Indonesia
[b]Dosen Universitas Potensi Utama, Jl.K.L Yos Sudarso KM 6.5 Tj.Mulia, Medan 20241, Indonesia
firzaauliapratama0605@gmail.com[1], soedjuli@gmail.com[2]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah membawa dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. SMK Tunas Karya masih menggunakan metode ujian konvensional berbasis kertas, yang memiliki beberapa kendala, seperti pemborosan kertas, waktu penilaian yang lama, dan risiko kecurangan yang lebih tinggi akibat soal yang tidak acak. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem ujian yang lebih efisien, cepat, dan aman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi ujian berbasis komputer (Computer-Based Test atau CBT) dengan metode token berbasis web. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan ujian, dengan memastikan setiap peserta mendapatkan soal yang diacak secara otomatis, serta memperketat keamanan ujian. Dengan sistem ini, proses ujian diharapkan berjalan lebih cepat dan akurat, sekaligus mengurangi potensi kecurangan yang merugikan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu meningkatkan kualitas ujian di sekolah dengan mengurangi beban tenaga pengajar dalam mengelola penilaian secara manual.

Kata Kunci : Token, Ujian, Ujian Berbasis Komputer

ABSTRACT

In today's digital era, technological advancements have significantly impacted various sectors, including education. SMK Tunas Karya still relies on conventional paper-based exams, which bring challenges such as paper waste, lengthy grading times, and a higher risk of cheating due to non-randomized questions. To resolve these challenges, there is a need for a more efficient, faster, and secure exam system. This study aims to design and develop a web-based Computer-Based Test (CBT) application utilizing a token method. The application is expected to enhance exam efficiency by ensuring that each participant receives randomized questions and increasing exam security. With this system, the exam process is anticipated to become faster and more accurate, minimizing cheating risks that could undermine academic integrity. The results show that this application improves the exam quality in schools by reducing the manual workload of educators in managing assessments.

Keywords : Computer Based-Test, Exam, Token Web

Info Artikel :
Disubmit:03 Agustus 2024 *Direview: 16 September 2024* *Diterima : 26 Oktober 2024*

Copyright © 2024 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, manusia semakin bergantung pada keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh peran teknologi yang kini sangat vital dalam kehidupan sehari-hari dalam membantu dan mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk di industri pabrik, perkantoran, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di bidang pendidikan, kemajuan teknologi internet telah memudahkan siswa untuk mendapatkan informasi dalam rangka menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi dan elektronik telah mengubah lanskap pendidikan, meningkatkan kualitas, kecepatan, kemudahan, serta kepraktisan dalam proses

pembelajaran. Salah satu contoh dari perubahan ini adalah penerapan ujian daring, yang menggantikan metode ujian tradisional dengan sistem berbasis komputer.

SMK Tunas Karya merupakan instasi yang didirikan pada tahun 1988 yang bergerak di bidang pendidikan pada tingkat menengah kejuruan SMK Tunas Karya memiliki beberapa jurusan, antara lain Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola, Perkantoran, Perhotelan dan Tata Boga. Ujian adalah salah satu cara untuk menilai pencapaian siswa dalam proses pendidikan, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana mereka telah memenuhi tujuan pembelajaran, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari.

Jika hasilnya tidak sesuai harapan, diperlukan upaya perbaikan dalam proses pembelajaran, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. SMK Tunas Karya menghadapi sejumlah kendala karena masih menggunakan sistem ujian konvensional, yakni ujian berbasis kertas dan alat tulis. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang efisien dalam proses penilaian, boros penggunaan kertas, serta meningkatnya risiko kecurangan karena soal yang diberikan tidak diacak atau sama untuk semua peserta.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem yang terkomputerisasi, yaitu Computer Based Test (CBT) atau tes berbasis komputer, di mana pelaksanaan tes dilakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai media ujian. Penyajian dan pemilihan soal CBT dilakukan secara terkomputerisasi sehingga setiap peserta yang mengerjakan test mendapatkan paket soal yang berbeda-beda [1]. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis bermaksud menerapkan metode token untuk meningkatkan keamanan aplikasi ujian, guna memberikan lapisan perlindungan tambahan dan mencegah terjadinya kecurangan selama proses ujian.

2. METODE

2.1. Landasan Teori

A. Aplikasi

Aplikasi dapat diartikan sebagai program yang digunakan untuk tujuan tertentu. Selain itu, aplikasi juga bisa diartikan sebagai hasil dari perancangan suatu sistem untuk mengolah data yang memakai ketentuan atau aturan dari bahasa pemrograman tertentu [1]. Adapun pengertian lainnya yaitu Aplikasi adalah sebuah program siap pakai yang bisa dipakai untuk menjalankan sejumlah perintah dari pengguna aplikasi itu sendiri [2].

B. CBT (*Computer Based Test*)

Ujian Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) adalah bentuk tes atau evaluasi yang dilakukan melalui perangkat komputer. Meskipun karakteristiknya serupa dengan tes konvensional—yaitu satu set soal digunakan untuk beberapa peserta dengan durasi tes yang tetap—perbedaannya terletak pada metode penyajian soal yang kini tidak lagi menggunakan kertas, sehingga menjadi paperless baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban [3].

Ujian Berbasis Komputer adalah bentuk evaluasi yang menggunakan perangkat komputer atau jaringan internet untuk mengakses soal-soal ujian, yang sebagian besar disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Jenis ujian ini dilakukan secara digital, sehingga tidak memerlukan kertas, pena, atau pensil untuk menjawab. Semua soal ditampilkan di layar komputer, dan lembar jawaban juga sudah tersedia di dalam sistem. Peserta ujian cukup memilih jawaban yang benar dengan mengklik atau mengetikkan jawaban pada pertanyaan esai yang disediakan.

C. Web

World Wide Web atau biasa dikenal dengan Web adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep tautan atau hyperlink, yang memudahkan surfer (sebutan bagi pemakai komputer yang melakukan penelusuran informasi di internet) [4].

Adapun pengertian lainnya Web merupakan layanan yang dapat oleh pemakai komputer terhubung ke internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai

kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah browser [5].

Website menjadi sarana informasi yang paling efektif, cepat, dan akurat untuk digunakan. Setiap informasi yang tersedia di halaman website dapat disajikan dengan cara yang jelas dan saling mendukung, sehingga mempermudah pemahaman. Contohnya, sebuah topik dapat dijabarkan dengan teks yang kemudian diperkuat dengan gambar atau video sebagai pendukung.

D. HTML (*Hyper Text Markup Language*)

HTML, atau Hyper Text Markup Language, merupakan format yang dipakai untuk merancang dokumen dan aplikasi yang ditampilkan di halaman web. Sebagai bahasa markup, HTML digunakan untuk membangun halaman web sehingga dapat menampilkan beragam informasi di peramban internet. Formatnya sederhana dan berbasis hypertext, ditulis dalam file berformat ASCII.

Konsep HTML (Hyper Text Markup Language) merujuk pada bahasa markup yang digunakan untuk merancang halaman web dan menampilkan informasi melalui browser. HTML memungkinkan pembuatan struktur halaman, penambahan konten seperti teks dan gambar, serta pengaturan format dan layout pada situs web.

E. CSS (*Cascading Style Sheet*)

CSS (Cascading Style Sheet) adalah bahasa yang dapat digunakan untuk mendefinisikan bagaimana suatu bahasa markup ditampilkan pada suatu media dimana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML [6]. Seperti halnya pada aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, yang memungkinkan pengaturan berbagai gaya, seperti heading, subjudul, teks tubuh, footer, gambar, dan gaya lainnya untuk digunakan.

CSS digunakan untuk memformat tampilan halaman web yang dibuat menggunakan HTML atau XHTML. Dengan CSS, pengembang web dapat menyusun dan memperjelas tampilan elemen-elemen dalam bahasa markup seperti HTML. Secara sederhana, CSS menentukan bagaimana elemen-elemen HTML yang ada di belakang layar akan ditampilkan di halaman web saat diakses.

F. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

PHP adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP script terintegerasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML embedded scripting) [7]. Bahasa PHP bisa dibilang memiliki kesamaan dengan beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl, dan relatif mudah untuk dipelajari. PHP adalah bahasa pemrograman sisi server, yang berarti pemrosesan data dilakukan di sisi server.

Secara sederhana, server akan mengeksekusi skrip program dan kemudian mengirimkan hasilnya ke klien yang mengajukan permintaan. PHP juga memungkinkan perubahan halaman web dari yang awalnya statis menjadi dinamis. Selain itu, PHP digunakan untuk mengumpulkan data dari formulir, serta menambah, menghapus, dan mengubah data di database, serta mengelola akses pengguna dan mengenkripsi data. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis [8].

G. Basis Data (*Database*)

Basis data merupakan tempat penyimpanan semua data, karena basis data dibuat terpisah dari aplikasi sehingga bersifat independent dan fleksibel [9]. Adapun pengertian lainnya basis data adalah kumpulan dari berbagai sumber dan memiliki makna tersirat [10]. Seiring dengan semakin kompleksnya basis data, pengembangannya dilakukan dengan menerapkan teknik perancangan dan pemodelan yang bersifat formal. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola serta menjalankan query pada basis data dikenal sebagai Sistem Manajemen Basis Data (DBMS).

H. Token

Dalam sistem komputer, token akses menyimpan informasi keamanan untuk sesi login dan digunakan untuk mengenali pengguna, grup pengguna, serta hak akses pengguna pada beberapa aplikasi tertentu. Akses Token adalah objek yang merangkum identitas keamanan suatu proses yang digunakan untuk membuat keputusan keamanan dan untuk menyimpan informasi [11]. Dengan memanfaatkan akses token, kita dapat mengelompokkan berbagai efek format yang terdapat pada halaman web. Fungsi utama dari Akses Token adalah untuk menghasilkan OTP (one-time password) dalam mode tantangan/respons dan mode respons saja.

2.2. Metode Penelitian

A. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

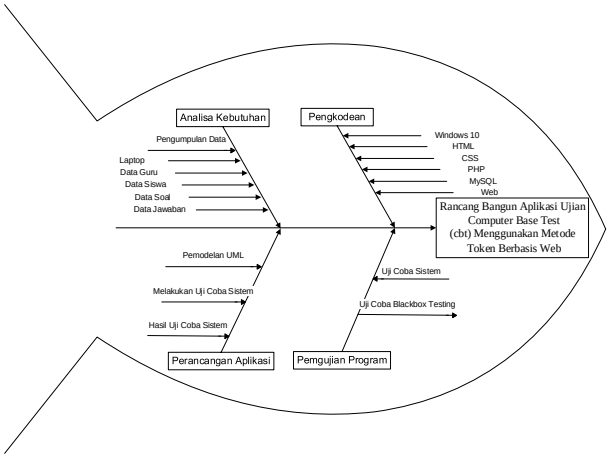
Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data siswa, data guru, data soal dan data jawaban dengan pengamatan langsung dan dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah oleh Ibuk Meiyanti pada tanggal 3 Maret 2024 di SMK Tunas Karya yang beralamat di Jalan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti melakukan studi pustaka untuk menyertakan referensi dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Referensi tersebut dapat berupa teori atau pandangan yang ditemukan dalam literatur yang ada. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat melalui buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya.

B. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan kerangka ikan, yang sering dikenal dengan diagram fishbone. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah yang meliputi tahapan-tahapan berikut:



Gambar 1. *Waterfall Diagram*

Keterangan :

1. Analisis Kebutuhan
   Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem yang dibutuhkan dalam merancang aplikasi pelaporan kerusakan barang, yang mencakup data dan dokumen yang relevan yang ada di SMK Tunas Karya.
2. Perancangan Aplikasi
   Pada tahap ini, dilakukan perancangan terlebih dahulu dengan mendesain antarmuka berbasis web menggunakan pemodelan UML (Unified Modelling Language), yang mencakup diagram use case,

diagram kelas, diagram aktivitas, dan diagram urutan. Setelah itu, desain antarmuka aplikasi yang telah dibuat diterapkan ke dalam bahasa pemrograman.

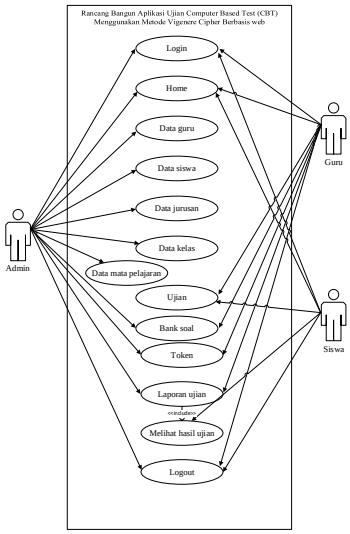
3. Penulisan Kode Aplikasi
   Pada pengembangan aplikasi, peneliti mengimplementasikan sistem ujian berbasis web menggunakan beberapa bahasa pemrograman, termasuk HTML, CSS, dan PHP, serta menggunakan MySQL sebagai basis data untuk pengelolaan data yang berjalan di atas sistem operasi Windows 10.
4. Pengujian Program
   Pengujian program dilakukan menggunakan metode blackbox testing, di mana setiap pengujian dilaksanakan secara terpisah, dengan menguji setiap komponen aplikasi secara individu.
5. Hasil
   Pada tahap ini, penelitian telah selesai dilaksanakan, dengan hasil berupa aplikasi ujian berbasis komputer (CBT) yang menggunakan token dan berbasis web.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perancangan *Unified Modelling Language* (UML)

1. Use Case Diagram

Diagram use case adalah suatu representasi untuk menggambarkan perilaku (behavior) dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Use case mendeskripsikan tipikal interaksi antara (pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaima sebuah sistem yang dipakai [12]. Diagram use case menyediakan cara untuk menggambarkan tampilan luar dari sistem dan interaksinya dengan dunia luar [13].



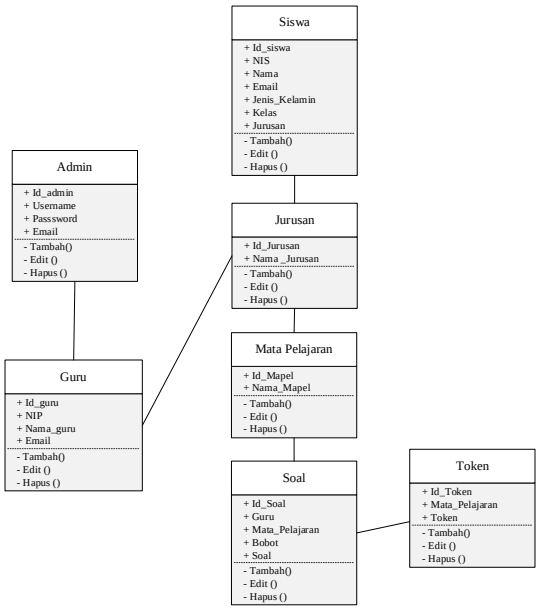
Gambar 2. Use Case Diagram

Gambar 2 di atas menunjukkan diagram use case untuk aplikasi ujian berbasis komputer yang menggambarkan hubungan antara admin, guru, dan siswa. Dalam diagram tersebut, admin memiliki akses ke menu untuk mengelola berbagai data, seperti data guru, siswa, jurusan, kelas, bank soal, token, serta dapat melihat laporan ujian yang berisi hasil ujian siswa. Di sisi lain, guru memiliki kewenangan untuk mengelola bank soal, token, dan laporan ujian yang digunakan dalam ujian siswa, namun hanya dapat mengikuti ujian dan melihat hasilnya setelah ujian selesai dilaksanakan.

2. Class Diagram

Diagram kelas merupakan sebuah model yang menggambarkan struktur, menjelaskan kelas-kelas yang ada, serta menghubungkan antar kelas yang satu dengan yang lainnya. Class diagram

menggambarkan model untuk merancang atribut dan fungsi yang dipakai untuk membuat sistem yang baru [14].

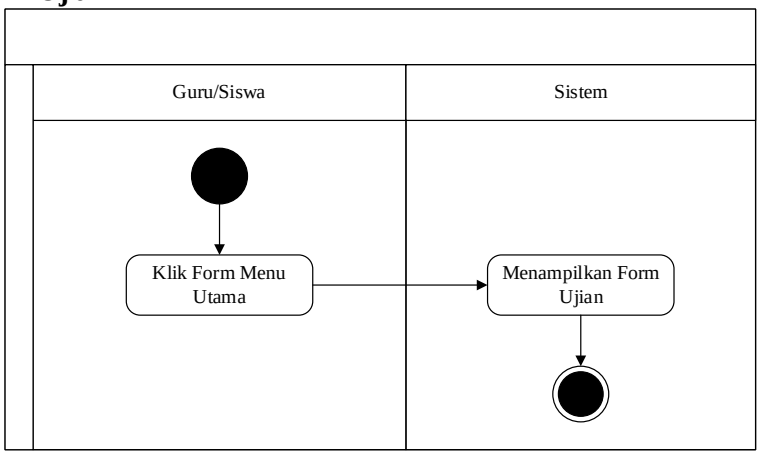


Gambar 3. Class Diagram

3. Activity Diagram

Diagram aktivitas menggambarkan cara kerja setiap fungsi yang direncanakan, termasuk bagaimana masing-masing fungsi dijalankan dan hasil akhirnya. Diagram Activity memodelkan peristiwa yang terjadi dalam use case [15].

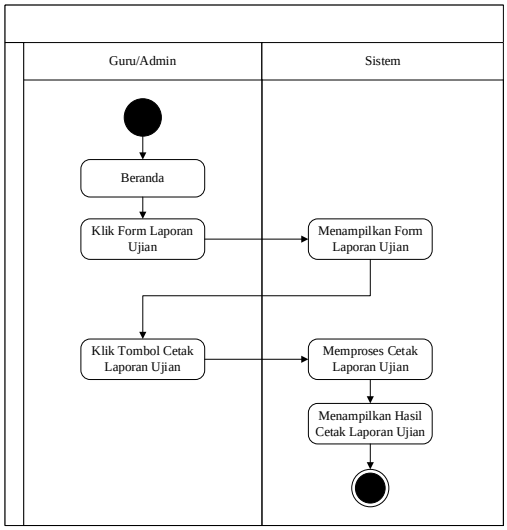
1. Activity Diagram Ujian



Gambar 4. Activity Diagram Ujian

Gambar 4 di atas menunjukkan activity diagram untuk ujian, yang menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa mulai dari membuka halaman ujian, kemudian mengerjakan ujian, hingga akhirnya sistem menampilkan halaman berikutnya.

2. Activity Diagram Laporan Ujian



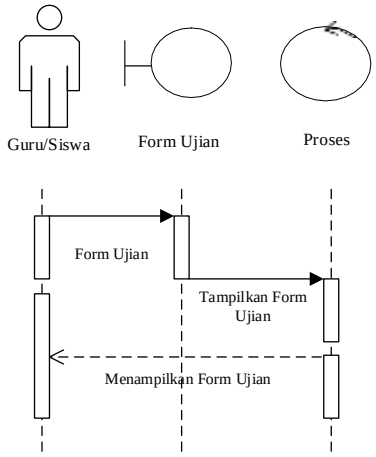
Gambar 5. Activity Diagram Laporan Ujian

Tampilan di atas dari gambar 5 menggambarkan diagram aktivitas untuk halaman laporan ujian, yang menjelaskan proses yang dilakukan oleh admin dan guru dalam mengakses laporan ujian yang diterima dari siswa setelah ujian selesai. Sistem kemudian akan menampilkan halaman laporan ujian yang bisa dicetak oleh guru dan admin. Ketika tombol cetak ditekan, laporan ujian akan dihasilkan.

4. Sequence Diagram

Tahapan ini mengurutkan rincian proses jalannya sistem agar mencapai tujuan pada use case, interaksi antar kelas, operasi mana yang terkait, pengurutan operasi,dan informasi untuk setiap operasi [16].

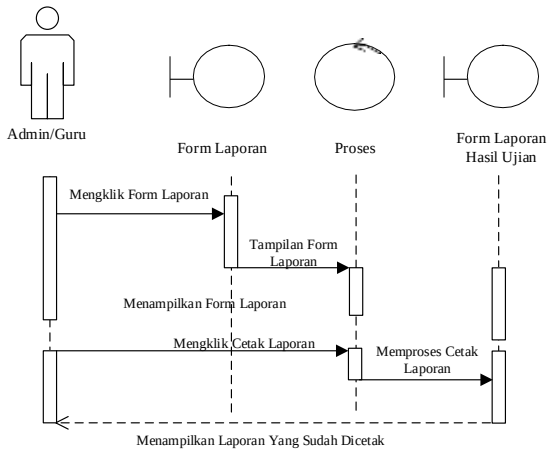
1. Sequence Diagram Ujian



Gambar 6. Sequence Diagram Ujian

Gambar 6 di atas menggambarkan diagram urutan untuk proses input laporan oleh pengguna. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu untuk memasukkan laporan, kemudian sistem menampilkan tampilan input tersebut. Pengguna lalu mengisi informasi mengenai kerusakan yang terjadi, dan setelah menekan tombol "lapor," sistem akan mencatat laporan yang diberikan oleh pengguna ke dalam tabel kerusakan.

2. Sequence Diagram Laporan Ujian



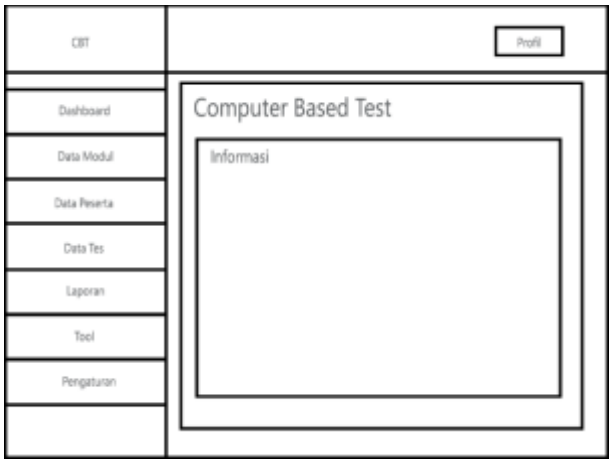
Gambar 7. Sequence Diagram Laporan Ujian

Gambar 7 di atas menunjukkan diagram urutan untuk laporan ujian yang dilakukan oleh admin dan guru. Proses dimulai dengan membuka menu laporan, kemudian sistem memproses dan menampilkan halaman laporan. Setelah itu, laporan dapat dicetak oleh admin atau guru yang bersangkutan, dan sistem akan memproses untuk menampilkan laporan yang telah dicetak.

3.2. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Desain antarmuka aplikasi ujian berbasis komputer di SMK Tunas Karya ini disusun untuk menggambarkan elemen-elemen yang ada pada aplikasi ujian.

1. Perancangan Tampilan Beranda



Gambar 8. Tampilan Beranda

Gambar 8 di atas menunjukkan tampilan menu utama yang muncul setelah pengguna berhasil login, yang mencakup beberapa pilihan menu seperti yang tertera di atas.

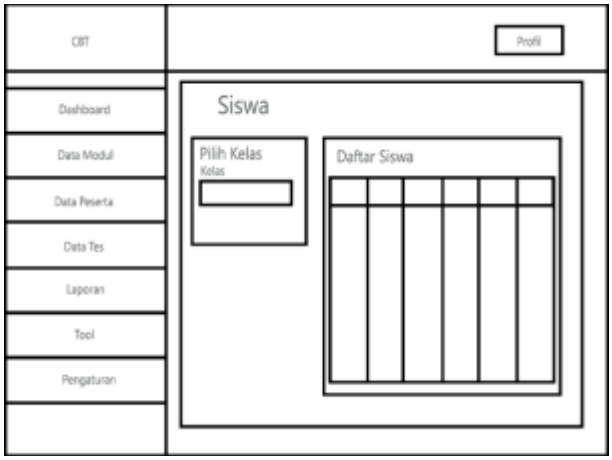
2. Perancangan Tampilan Data Guru



Gambar 9. Tampilan Data Guru

Tampilan di atas dari gambar 9 menunjukkan antarmuka data guru yang dilakukan oleh admin, yang memiliki kemampuan untuk mengelola data guru (menambah, mengubah, dan menghapus).

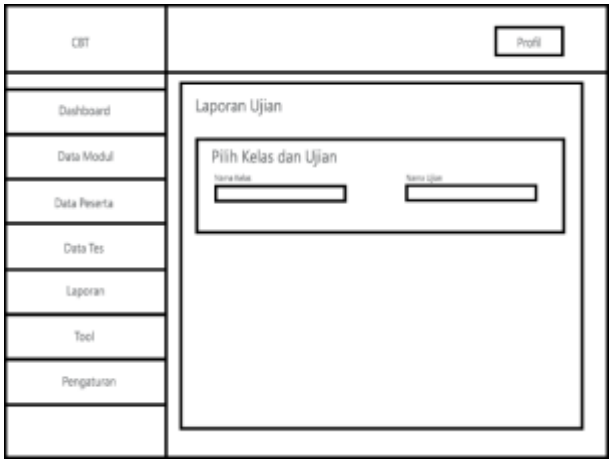
3. Perancangan Tampilan Data Siswa



Gambar 10. Tampilan Data Siswa

Tampilan di atas dari gambar 10 menunjukkan tampilan data siswa yang digunakan oleh admin untuk melihat daftar siswa, serta memiliki fitur untuk mengelola data siswa (menambah, mengubah, dan menghapus).

4. Perancangan Tampilan Laporan Ujian



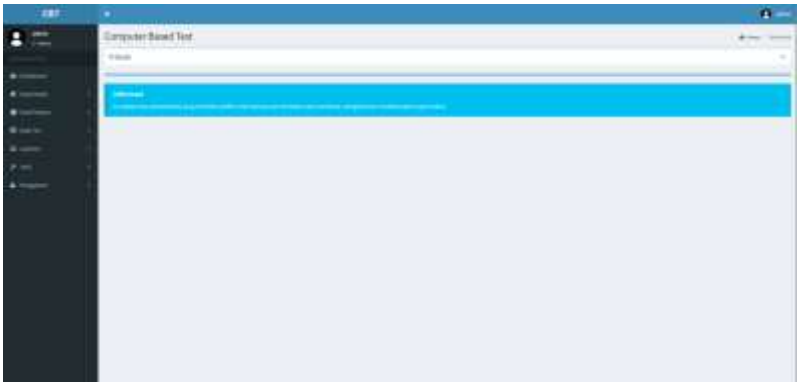
Gambar 11. Tampilan Laporan Ujian

Gambar 11 di atas menunjukkan antarmuka laporan ujian yang berfungsi untuk menampilkan hasil ujian yang telah diselesaikan oleh siswa.

3.3. Implementasi Antarmuka (*Interface*)

Pengembangan aplikasi ujian berbasis komputer (CBT) di SMK Tunas Karya ini dilakukan dengan memanfaatkan Visual Studio Code sebagai IDE, serta menggunakan MySQL sebagai sistem basis datanya. Aplikasi ujian CBT ini dirancang agar dapat digunakan pada berbagai macam sistem operasi dan dapat dijalankan melalui berbagai macam browser.

1. Tampilan Menu Utama



Gambar 12. Tampilan Menu Utama

Tampilan di atas dari gambar 12 menunjukkan tampilan aplikasi pada menu utama dari perspektif admin, yang mencakup beberapa menu seperti data modul, data peserta, data tes, dan laporan ujian.

e-ISSN: xxx | p-ISSN: xxx

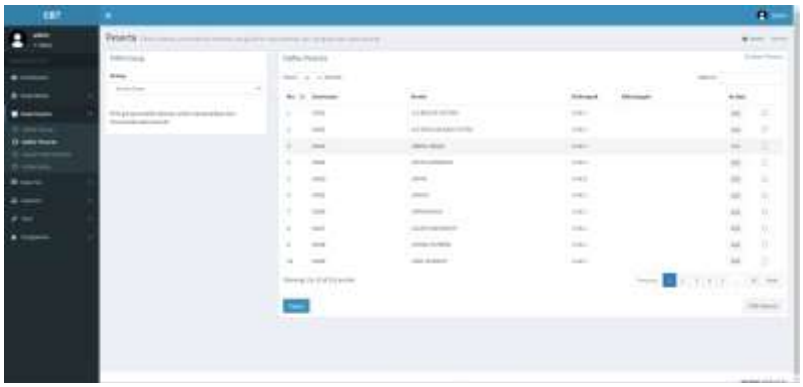
2. Tampilan Data Guru



Gambar 13. Tampilan Data Guru

Tampilan di atas dari gambar 13 menunjukkan antarmuka aplikasi pada menu data guru untuk admin, yang memungkinkan admin untuk memasukkan informasi guru di SMK Tunas Karya dengan mengisi berbagai field yang disediakan, serta memberikan opsi untuk mengakses menu-menu yang telah ditentukan oleh admin.

3. Tampilan Data Siswa

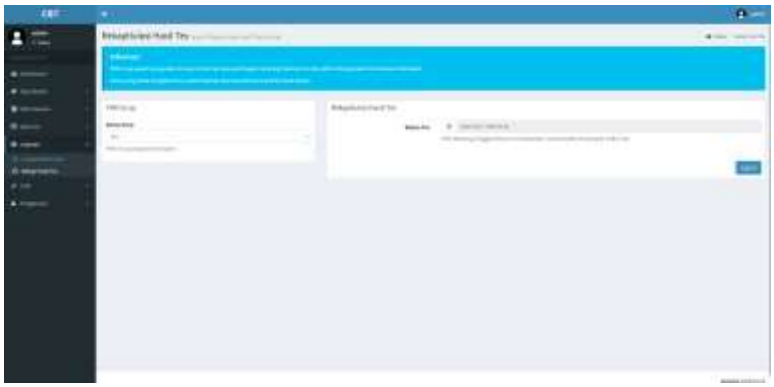


Gambar 14. Tampilan Data Siswa

Tampilan di atas dari gambar 14 menunjukkan tampilan aplikasi pada menu data siswa yang dapat diakses oleh admin. Fitur yang tersedia memungkinkan admin untuk menambah, mengubah, menghapus data siswa, serta melihat daftar siswa yang disortir berdasarkan kelas.

DOI: https://www.doi.org/10.22303

4. Halaman Laporan Ujian



Gambar 15. Laporan Ujian

Gambar 15 di atas menunjukkan antarmuka aplikasi laporan ujian yang dapat diakses oleh admin, serta guru, untuk memantau laporan yang diajukan oleh siswa setelah ujian selesai, dan juga memungkinkan untuk mencetak laporan tersebut.

4. KESIMPULAN

Setelah melalui serangkaian langkah-langkah, maka dapat disimpulkan hal-hal dari penelitian yang telah saya angkat sebagai berikut:

a. Penerapan aplikasi ujian computer based test (cbt) dapat memberikan kemudahan pada saat pelaksanaan ujian yang meningkatkan efisiensi.
b. Keamanan aplikasi ujian menggunakan akses seperti token dapat memastikan soal ujian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan.

Adapun penulis menyadari bahwa aplikasi yang dihasilkan belum sempurna maka adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan bagi pengembangan aplikasi selanjutnya :

a. Perlunya agar sistem ujian melakukan maintenance secara terus-menerus guna mendapatkan feedback yang positif dari pengguna.
b. Sistem keamanan dalam aplikasi dapat terus ditingkatkan selain penggunaan token bisa menambahkan sistem keamanan lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia kesehatan yang memungkinkan saya menyelesaikan penelitian ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Soeheri, M.Kom, atas bimbingan dan masukan berharganya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kepala sekolah SMK Tunas Karya atas izin penelitian, serta kepada Universitas Potensi Utama dan seluruh civitas akademika atas ilmu dan kesempatan meraih gelar Sarjana. Akhir kata, terima kasih kepada orang tua dan teman-teman atas dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya.

REFERENSI

[1] A. Khumaidi and A. Muljadi. (2020). Analisis dan Perancangan Aplikasi Pengajuan Cuti Pada PT. Mun Hean Indonesia," Jurnal Inovtek Polbeng, 5(1), 139–151.

[2] N. S. Safira, T. Y. Mursityo, and C. M. Saputra. (2019). Pengembangan Sistem Monitoring Pendataan Aplikasi Berbasis Web Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 10(5),.

[3] C. Alyona . (2020). Pengembangan Prototype Sistem Ujian Berbasis Computer Based Test (CBT) Pada Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Ambon," *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(4), 51–57.

[4] M. Agus Muhyidin, M. A. Sulhan, and A. Sevtiana. (2020). Perancangan UI/UX Aplikasi My CIC Layanan Informasi Akademik Mahasiswa Menggunakan Aplikasi FIGMA," *Jurnal DIGIT*, 10(2), 208–219.

[5] T. J. D. D. Sitinjak, Maman, and J. Suwita. (2020). Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kursus Bahasa Inggris Pada Intensive English Course Di Ciledug Tangerang," *Jurnal Ipsikom*, 8(1).

[6] D. Salamah, Y. Suryana, and H. O. Pranata. (2021). Analisis Pembelajaran Online Matematika di masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8(2), 302–311.

[7] A. A. M. Candra and A. I. Wulandari, "Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web Pada SMP Negeri 7 Kota Metro," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, no. 1, 2021.

[8] Y. Anggraini, D. Pasha, and A. Setiawan, "Sistem Informasi Penjualan Sepeda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter (Studi Kasus : Orbit Station)," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 1, no. 2, pp. 64–70, 2020, [Online]. Available: http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI

[9] N. Eyni Alfia and B. Waseso, "Perancangan Aplikasi Retensi Data Pada Database MySQL (Studi Kasus: PT. Telkomsigma)," *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*, vol. 2, no. 3, pp. 364–374, 2020, [Online]. Available: https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi/364

[10] H. Wijoyo, *Relational Database Management System (RDBMS)*. Pena Persada, 2020. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/344806128

[11] E. Yulianto, F. Sanjaya, and T. Setiadi, "Pembangunan Aplikasi Ujian Online Menggunakan Akses Token & Algoritma Simple Random Sampling," *Symmetry | Pasundan Journal of Research in Mathematics Learning and Education*, vol. 5, no. 2, pp. 143–158, 2020.

[12] W. J. Janis, J. D. Mamahit, A. B. Sugiarso, and M. A. Rumagit, "Rancang Bangun Aplikasi Online Sistem Pemesanan Jasa Tukang Bangunan Berbasis Lokasi," *Jurnal Teknik Informatika*, vol. 15, no. 1, pp. 1–12, 2020.

[13] S. Handayani, "Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-Commerce Studi Kasus Toko Kun Jakarta," *Agustus*, vol. 10, no. 2, pp. 182–189, 2018.

[14] P. B. Ramadhanu and A. T. Priandika, "Rancang Bangun Web Service Api Aplikasi Sentralisasi Produk UMKM Pada UPTD PLUT KUMKM Provinsi Lampung," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 2, no. 1, pp. 59–64, 2021, [Online]. Available: http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI

[15] E. Lisna Rahmadani, H. Sulistiani, and F. Hamidy, "Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Jasa Cuci Mobil (Studi Kasus : Cucian Gading Putih)," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 1, no. 1, pp. 22–30, 2020, [Online]. Available: http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi

[16] N. Hendrastuty, Y. Ihza, J. Ring Road Utara, and J. Lor, "Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Santri Berbasis Android," *JDMSI*, vol. 2, no. 2, pp. 21–34, 2021.